



DIGITALES DACH- & GEBÄUDEAUFMAß

PROJEKT- & PRÜFBERICHT

Vollständige Dokumentation für präzise Flachdach- und Flächenvermessung

1. Projektdaten

Projektdetail	Angabe
Auftragsnummer	AD-2026-09-001
Objekt / Adresse	RHP, Waldstraße 68, 51145 Köln-Porz
Auftraggeber	Rolladen Handel Porz (RHP)
Ansprechpartner	Patrick Runkel
Erfassungsdatum	20.09.2026
Bearbeitungsdatum	29.09.2026
Wetter	Trocken, windstill, diffuse Bewölkung
Drohne / Sensor	DJI Mini 5 Pro
Software	WebODM & QGIS (Photogrammetrie)
Bearbeiter	Patrick Runkel (AERO-DRONE Köln)

2. Vermessungsmethode & Grundlagen

Die Erfassung erfolgte berührungslos mittels hochauflösender Drohnenphotogrammetrie (Nadir- und Schrägaufnahmen) unter Einhaltung definierter Überlappungsparameter. Der Fokus liegt auf der präzisen Bestandsaufnahme des horizontalen Flachdach-Grundrisses.

Generiertes Produkt	Verwendung
2D-Orthofoto	Maßstäbliche Draufsicht für Längen-, Umfangs- und Flächenmessungen in QGIS.
3D-Mesh & Punktwolke	Räumliches Messgitter zur Rand-, Höhen- und Struktur-Analyse.

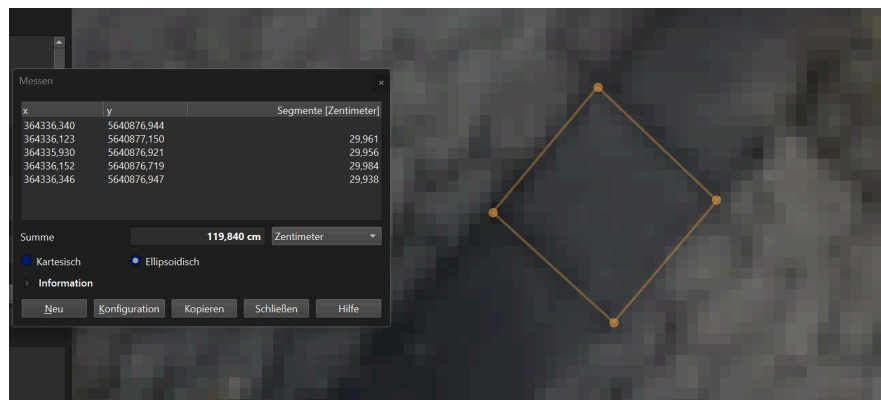
3. Genauigkeitsnachweis & QS-Prüfprotokoll

Zur Qualitätssicherung wurden die Modelldaten stichprobenartig mit einer physischen Referenz abgeglichen.

Prüfgröße	Ergebnis
Bodenauflösung (GSD)	0,47 cm / Pixel
Angegebene Messtoleranz	< 1,5 cm auf 10 m Modellbasis
Referenzprüfung	Skalierung & Referenz: Georeferenzierte Passpunkte (Gehwegplatte 30x30 cm) & horizontale/vertikale Maßstabsreferenzen (Gliedermaßstäbe)

Empirische Referenzprüfung – Bodenplatten-Test

Prüfobjekt	Realer Wert	QGIS-Modell	Abweichung	Status
Gehwegplatte	30,00 cm	29,87 – 29,95 cm	-0,05 bis -0,13 cm	Verifiziert
Referenzstab (Wand, Vertikal Z)	200,00 cm	199,10 cm	- 0,90 cm	Verifiziert



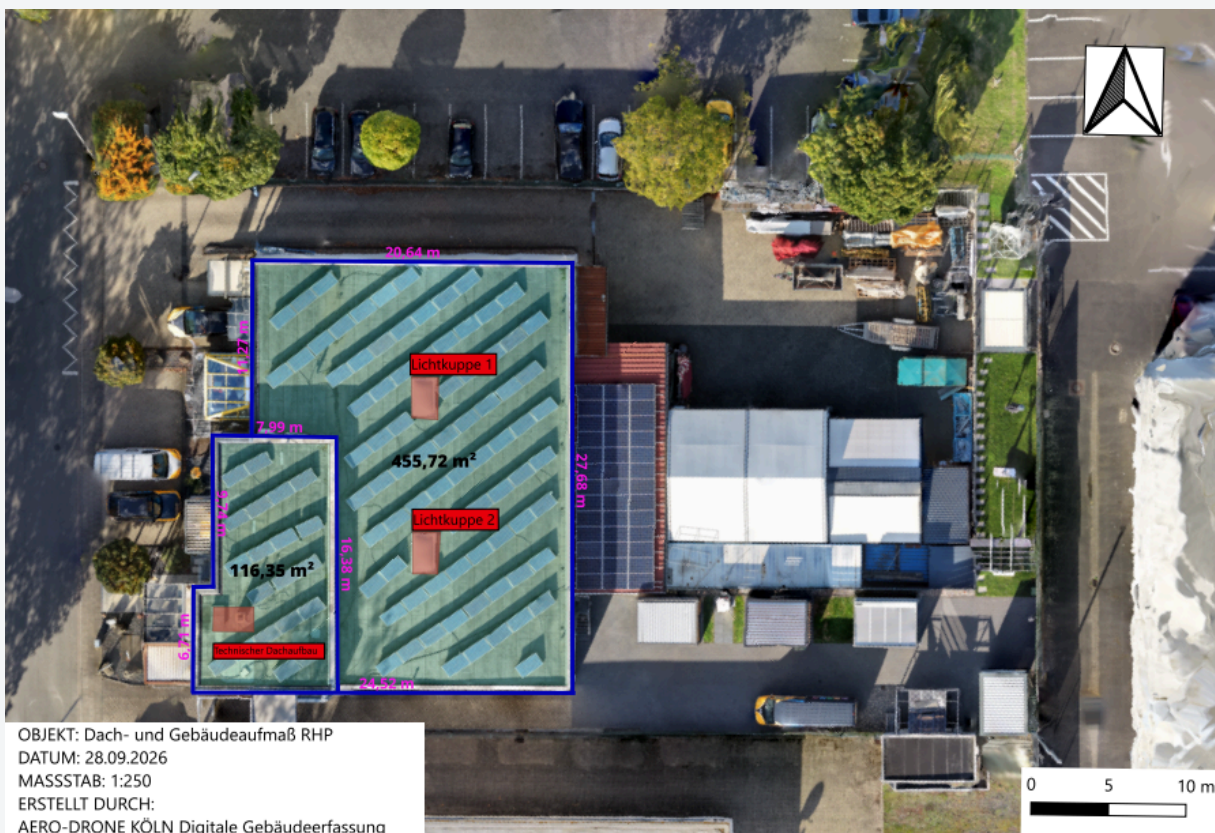
Hinweis: Die angegebenen Toleranzen beziehen sich auf die dokumentierte photogrammetrische Auswertung und die aufgeführten Referenzprüfungen. Sie ersetzen keine geodätische Vermessung oder handwerksgerechte Kontrollmessung.

4. Aufmaßkennzahlen – Flachdach

Bauteil	Messwert / Bestand	Beschreibung
Flachdach Gesamt	455,72 m ²	Hauptfläche (Netto/Brutto)
Nebentrakt	116,35 m ²	Ergänzende Teilfläche
Dachkanten / Umfang	max. 20,64 m	Attika / Außenkontur
Aufbauten	2 × Lichtkuppeln, Kamin, Aggregat	Separierte Störfächen

5. Modulares Anlagenverzeichnis & Bilddokumentation

ANLAGE 01 · FLACHDACH-AUFMAß



Gesamtübersicht des Flachdaches als Draufsicht aus WebODM/QGIS · Maßstab 1:250

ANLAGE 02 · DACHDETAILS & BESTANDSAUFNAHME



Schrägbild mit Stauwasserzone, Klimaanlage-Außeneinheit, PV-Aufständerung und Dachhaut

ANLAGE 03 & 04 · PV-SCHNITTSTELLE & CAD-EXPORT

Vorgesehene Datenübergabe: .DXF / .OBJ für weiterführende Planung und Bearbeitung durch Solarteure bzw. Fachunternehmen.

6. Haftungsausschluss & Verwendungshinweis

Die ausgewiesenen Maße und Geometriedaten basieren auf photogrammetrischen Auswertungen und Vor-Ort-Referenzen. Sie dienen als digitale Planungs- und Dokumentationsgrundlage.

Für sicherheits-, statik- oder ausführungrelevante Endabnahmen sind handwerksgerechte Kontrollmessungen vor Ort durch die jeweils zuständigen Fachunternehmen vorzunehmen.

AERO-DRONE KÖLN





Patrick Runkel • Waldstraße 68 • 51145 Köln-Porz
kontakt@aero-drone-koeln.de • www.aero-drone-koeln.de